TỪ NOTEBOOK ĐẾN SẢN PHẨM WEB

AI Web Apps

Bốn ứng dụng AI, một backend FastAPI, hai giao diện: Streamlit và React.

Phân loại ảnh | Phát hiện đối tượng | Tìm kiếm ảnh | Chatbot RAG

KIẾN TRÚC

Tách ba tầng, mô hình chỉ nạp một lần

Giao diện

Streamlit — demo nhanh bằng Python

React (Vite) — sản phẩm, build ra web/dist

→

api/ · FastAPI

```
/api/classify
/api/detect
/api/search/text · image
/api/chat (SSE stream)
```

→

core/ · suy luận

ResNet-18
YOLO11n
CLIP + FAISS
MiniLM + Qwen2.5 (RAG)

Đổi mô hình không phải sửa giao diện

Một server giữ GPU cho cả hai giao diện

Biến môi trường chọn mô hình, thiết bị

CÁCH LÀM

Năm bước, mỗi bước một script

01

Dữ liệu

TF Flowers 3.670 ảnh, COCO128, 6 tài liệu chính sách ShopLite

02

Huấn luyện và đo

Chia 80/10/10, chọn checkpoint theo val, đo một lần trên test

03

Tầng suy luận

Mỗi mô hình một lớp trong core/, không phụ thuộc web

04

API và kiểm thử

FastAPI 8 endpoint, lỗi 400/413/503; pytest 7 ca, smoke test

05

Giao diện

Streamlit và React gọi chung API; React build chạy cùng cổng

`scripts/s1_data.py → s2_classifier → s3_detector → s4_retrieval → s5_rag`

KẾT QUẢ ĐO

Cả bốn mô hình đều có số đo trên tập kiểm tra

94,6%

Độ chính xác phân loại hoa trên tập test

`ResNet-18 · 5 epoch`

0,670

mAP50 phát hiện đối tượng trên COCO128

`YOLO11n pretrained`

0,88

Precision@5 khi tìm ảnh bằng ảnh

`CLIP ViT-B/32 + FAISS`

100%

Hit@3 truy xuất đúng tài liệu (10 câu)

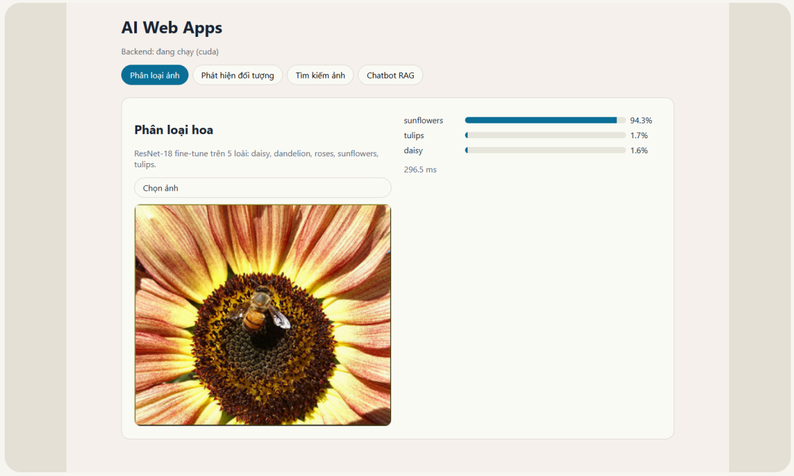
`MiniLM + Qwen2.5-1.5B`

Đo trên RTX 3050 Laptop 6 GB · số liệu gốc trong artifacts/*/metrics.json

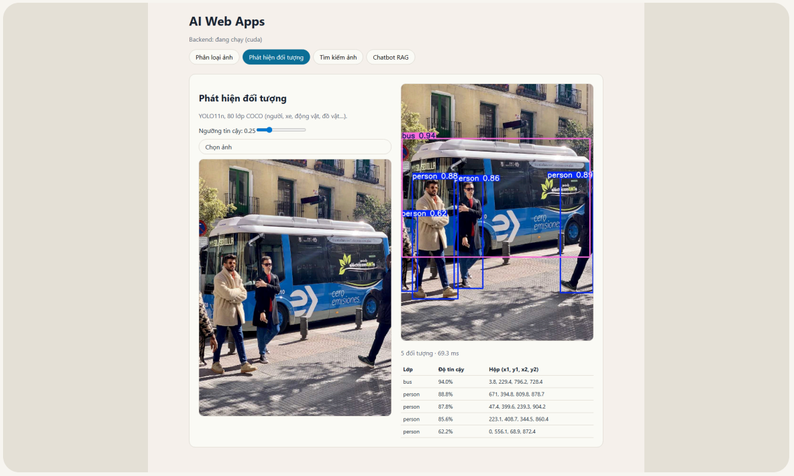
GIAO DIỆN

Bốn tab, một ứng dụng React

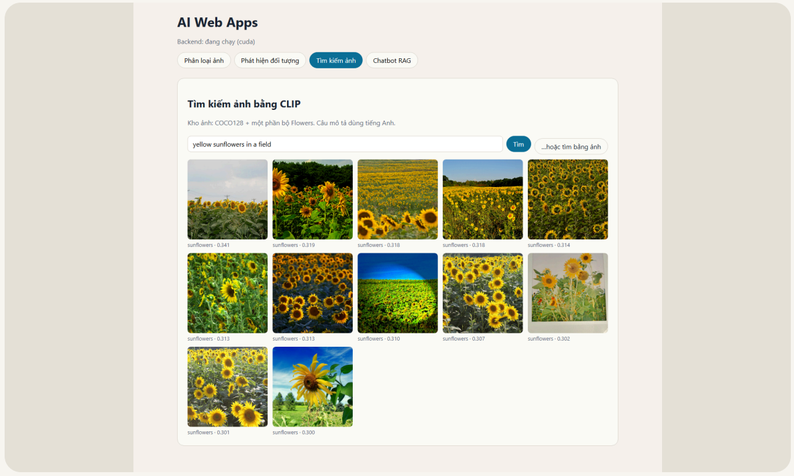
Có trạng thái đang tải và báo lỗi. Chatbot hiện từng chữ (stream) và ghi nguồn tài liệu.



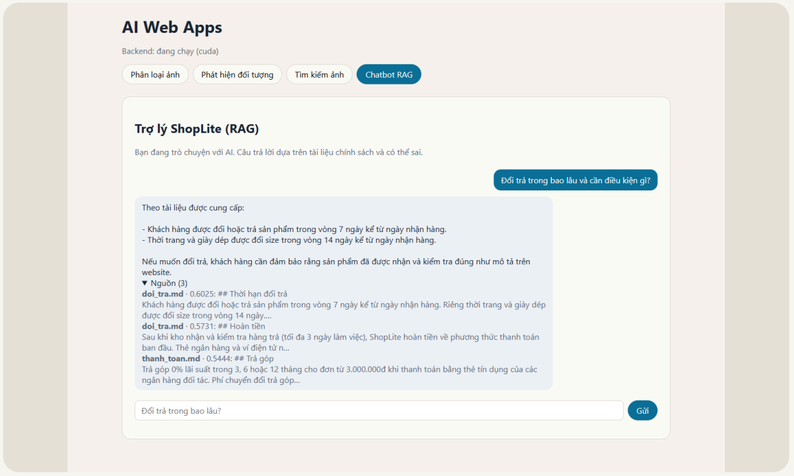
Phân loại ảnh



Phát hiện đối tượng



Tìm kiếm ảnh



Chatbot RAG

HẠN CHẾ VÀ BƯỚC TIẾP

Số đo tốt, nhưng chatbot vẫn còn sai

Hạn chế đã thấy

- Chatbot vẫn trả lời câu ngoài phạm vi (“Thủ đô của Pháp”)
- Tính sai phí ship: đơn 200.000đ trả lời 0đ
- YOLO chỉ biết 80 lớp COCO, chưa fine-tune
- Tìm ảnh chỉ nhận câu tiếng Anh

Bước tiếp theo

- Dùng LLM lớn hơn hoặc gọi API, thêm bộ test từ chối
- Thay dữ liệu riêng của nhóm cho từng ứng dụng
- CLIP đa ngôn ngữ để tìm bằng tiếng Việt
- Triển khai Hugging Face Spaces + Vercel